Fiche technique : sécheur frigorifique

Référence du document	fiche_secheur_frigorifique
Équipements desservis	COMP-A-01 et COMP-B-01
Version	v1.0 (2025-04)
Pages	8
Documents associés	manuel_comp_a, manuel_comp_b, proc_detection_fuites

Objet

Cette fiche décrit le sécheur frigorifique placé en aval des compresseurs, qui abaisse le point de rosée de l'air comprimé.

Sommaire

Contenu	Page
Caractéristiques	2
Schéma frigorifique	3
Fonctionnement	4
Exploitation	5
Tableau des défauts	6
Maintenance	7
Limites	8

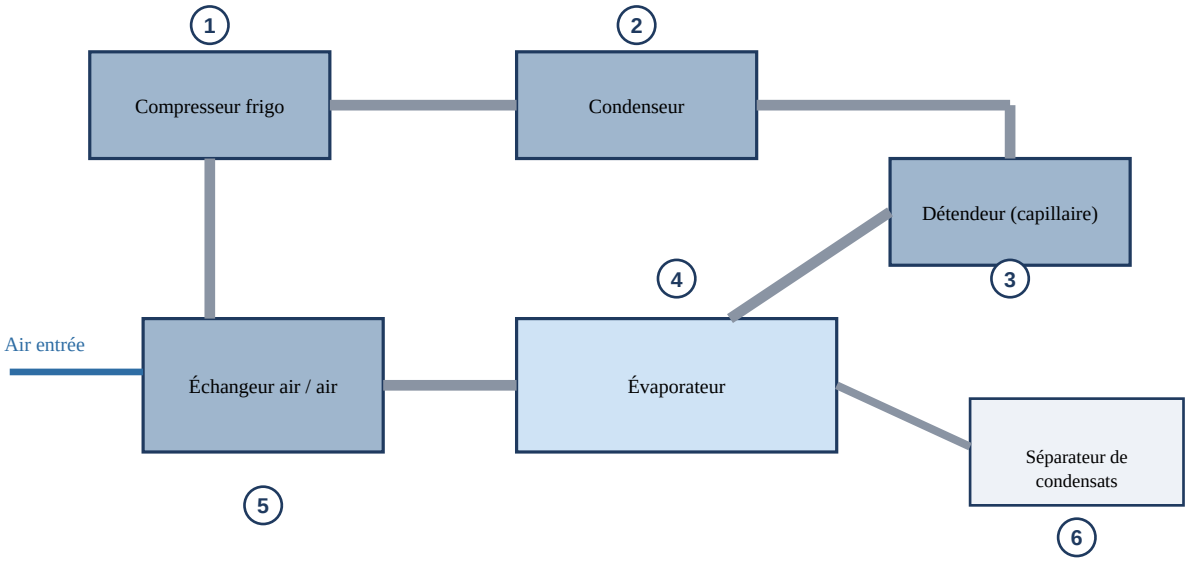
Caractéristiques

Élément	Valeur
Type	Sécheur frigorifique à détente directe (fictif)
Débit d'air traité	jusqu'à 18 m³/min
Pression maximale	16 bar
Point de rosée sous pression	environ 3 °C
Alimentation	230 V monophasé, 50 Hz
Température ambiante maximale	40 °C
Compresseurs desservis	COMP-A-01 et COMP-B-01

REMARQUE — Valeurs fictives, propres à ce corpus.

Schéma frigorifique

Schéma 3.1 — Circuit frigorifique et circuit d'air



Repère	Élément
1	Compresseur frigorifique
2	Condenseur
3	Détendeur (capillaire)
4	Évaporateur
5	Échangeur air / air
6	Séparateur de condensats et purgeur

Fonctionnement

L'air chaud et humide entre dans l'échangeur air / air, puis dans l'évaporateur où il est refroidi : la vapeur d'eau se condense. Les condensats sont évacués par le séparateur et le purgeur. L'air froid et sec se réchauffe légèrement dans l'échangeur avant de repartir vers le réseau.

- Un point de rosée trop élevé indique un refroidissement insuffisant.
- Un évaporateur trop froid peut givrer et bloquer le passage de l'air.

ATTENTION — Ne jamais ouvrir le circuit frigorifique : intervention réservée à un frigoriste habilité.

Exploitation

Contrôle	Attendu
Température du point de rosée	environ 3 °C
Purgeur	Écoulement régulier des condensats
Condenseur	Propre, bien ventilé
Bruit	Régulier

REMARQUE — Mettre le sécheur en marche avant le compresseur : l'air traité doit être refroidi dès la production.

Tableau des défauts

Défaut	Cause probable	Contrôle	Action
Point de rosée trop haut	Condenseur encrassé	Ailettes	Nettoyer
Condensats non évacués	Purgeur bouché	Écoulement	Nettoyer ou remplacer
Givrage	Débit d'air trop faible	Évaporateur	Dégivrer, contrôler le débit
Arrêt du sécheur	Protection thermique	Alimentation	Laisser refroidir, informer le responsable
Bruit anormal	Compresseur frigo usé	Écoute	Appeler un frigoriste

Tableau 6.1 — Défauts du sécheur frigorifique

> **ATTENTION** — Ces défauts ne correspondent à aucun code C-ALM des compresseurs.

Maintenance

Opération	Périodicité
Nettoyage du condenseur	Chaque mois
Contrôle du purgeur	Chaque semaine
Contrôle du circuit frigorifique	Chaque année, par un frigoriste

- Consigner le sécheur avant nettoyage.
- Noter les interventions dans l'historique.

> **DANGER** — Ne pas ouvrir le circuit frigorifique.

Limites

- Cette fiche est un résumé ; elle ne remplace pas la notice du constructeur.
- Document synthétique à usage pédagogique ; fabricant et valeurs fictifs.

Version	Date
v1.0	2025-04